模拟示波器原理与操作 过关单

9,9,2025 by H.T.Song
I . N . U .

请务必优先阅读口口斯马华《新编》示波器章节后再做该过关单！

屏幕调节与配套用具

1. 示波器有自带校准信号。其波形为_____，频率为_____Hz，Vpp 为_____V。
2. 如果示波器刚打开时，扫描线并不平行于屏幕 x 轴，应当_____。
3. 示波器内阻_____。
4. BNC 导线头部有内轴和外壳，它们分别连接两个互相不联通的独立通路，所以一根 BNC 相当于两根普通导线。将它接到信号发生器上，则内轴的电势为_____，外壳的电势为_____。
5. 某些实验室有钩子笔－BNC 型线。钩子笔上有 x10/x1 滑钮，请给出 x10 作用和原理 _____
6. 信号发生器内阻为_____。

Horizontal 区域

7. Horizontal 区域有 x10 MAG 按钮，它的作用是_____。当不按下它时，波形能够调到的最宽宽度为_____。
8. 给出需要调节垂直/水平细调旋钮（swp.var）的一个场景 _____
9. TIME/DIV 旋钮的 0.5 微秒和 0.2 微秒档位标有 x10 uncal 标识，它是什么意思 _____

Vertical 区域

10. Vertical 区域 mode 滑钮有以下档位，给出各个含义：

CH1_____ CH2_____ DUAL_____ ADD_____

使用 ADD 模式时应当注意什么：(写出两点）

_1._____

_2._____

11. Vertical 区域有 ALT/CHOP 按钮，它与双通道交替扫描方式有关。

当调为 ALT 时，交替扫描方式为：_____

当调为 CHOP 时，交替扫描方式为：_____

12. Vertical 区某个滑钮有以下档位，给出各个档位含义：

AC_____ DC_____ GND_____

Trigger 区域（为表述方便，记输入波形周期为 T1，扫描锯齿波周期为 T2）

13. 杂鱼将触发电平拧到最大，此时完全没法触发。若 T1>T2，且 T1－T2<< T1+T2，扫描图像最宽处宽为 L。请求解杂鱼看到示波器上波形行走的速度：

14. 有三种常见触发模式，请分别给出触发机制：

例：NORM/TRIG'D：

1.等待触发，期间不画图

2.触发后从 x=0 处开始画波形，持续 T2 时间，画图途中忽视所有触发

3.等待下一次触发

AUTO_____

_____

SINGAL_____

_____

15. slope 按钮有什么作用？_____

上升沿触发是什么意思？_____

16. TRIG.ALT 是什么意思？_____

17. SOURCE 滑钮有 LINE 和 EXT 档位，分别是什么意思？_____

恭喜你，你已经成为示波器大师！

INU , Isaac Newton Union , we love NanU